

**LAPORAN OBE TRANSFORMASI DIGITAL “PENCEGAHAN
KEHILANGAN DATA AKIBAT KERUSAKAN PERANGKAT
MENGUNAKAN BACKUP GOOGLE DRIVE”**



Transformasi Digital

Dosen Pengampu:

Diajeng Tyas Purwo Hapsari, M.Kom

Disusun oleh:

1. Erlangga Iqbal Alauddin (6725600001)
2. Akmal Adhen Herdwiko (6725600012)
3. Chanda Cantika M. (6725600014)

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL
FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
TEGAL
2026**

1. Tujuan

Melakukan backup data ke Google Drive dan melakukan restore data ketika terjadi kehilangan data.

2. Alat dan Bahan

- Laptop/PC (2 device lebih bagus)
- Perangkat rusak (opsional untuk simulasi)
- Ubuntu CLI Server
- Koneksi Internet
- Rclone (penghubung)
- Akun Google drive/cloud untuk menyimpan dan mengelola data server penyedia layanan secara online

3. Langkah Pengerjaan

A. Login Ubuntu

```
Ubuntu 26.04 LTS akmalserver tty1
akmalserver login: akmal
Password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:   https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Tue Jun 23 10:45:26 AM UTC 2026

System load:          9.51
Usage of /:            82.7% of 11.21GB
Memory usage:         7%
Swap usage:           0%
Processes:            310
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.201.86.133
IPv6 address for enp0s3: 2400:9000:aa1:b011:a00:27ff:fe41:ba5a

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.
0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

The list of available updates is more than a week old.
To check for new updates run: sudo apt update
```

B. Instalasi Rclone pada Ubuntu

Masukkan Perintah:

sudo apt update

sudo apt install rclone -y

Jika sudah menginstall cek versi rclone

rclone version

Maka hasilnya seperti ini

```
akmal@akmalserver:~$ rclone version
rclone v1.60.1-DEV
- os/version: ubuntu 26.04 (64 bit)
- os/kernel: 7.0.0-15-generic (x86_64)
- os/type: linux
- os/arch: amd64
- go/version: go1.25.0
- go/linking: dynamic
- go/tags: none
```

C. Konfigurasi untuk menghubungkan Ubuntu ke Google Drive

Cara penghubungannya menggunakan perintah

rclone config Masukkan nama drivenya : akmaldrive

Jika sudah terhubung untuk memastikan masukkan perintah

rclone listremotes

Maka akan seperti ini

```
akmal@akmalserver:~$ rclone listremotes
akmaldrive:
akmal@akmalserver:~$
```

D. Membuat Folder Data untuk menguji kehilangan data

Tambahkan file dan isi datanya gunakan perintah

mkdir ~/DataPenting

echo "Data Mahasiswa Sistem Informasi" > ~/DataPenting/mahasiswa.txt

echo "Nilai Semester Genap" > ~/DataPenting/nilai.txt

Jika sudah ditambahkan cek filenya

ls ~/DataPenting

```
akmal@akmalserver:~$ ls ~/DataPenting
key.txt  mahasiswa.txt  nilai.txt
```

cek isi datanya

cat ~/DataPenting/mahasiswa.txt

```
akmal@akmalserver:~$ cat ~/DataPenting/mahasiswa.txt
Data Mahasiswa Sistem Informasi
akmal@akmalserver:~$ _
```

E. Memasukkan data Ubuntu ke Google Drive

Data yang sudah dibuat di Ubuntu kita hubungkan ke Google Drive untuk membackup data Ketika data diubuntu hilang, masukkan perintah

rclone copy ~/DataPenting akmaldrive

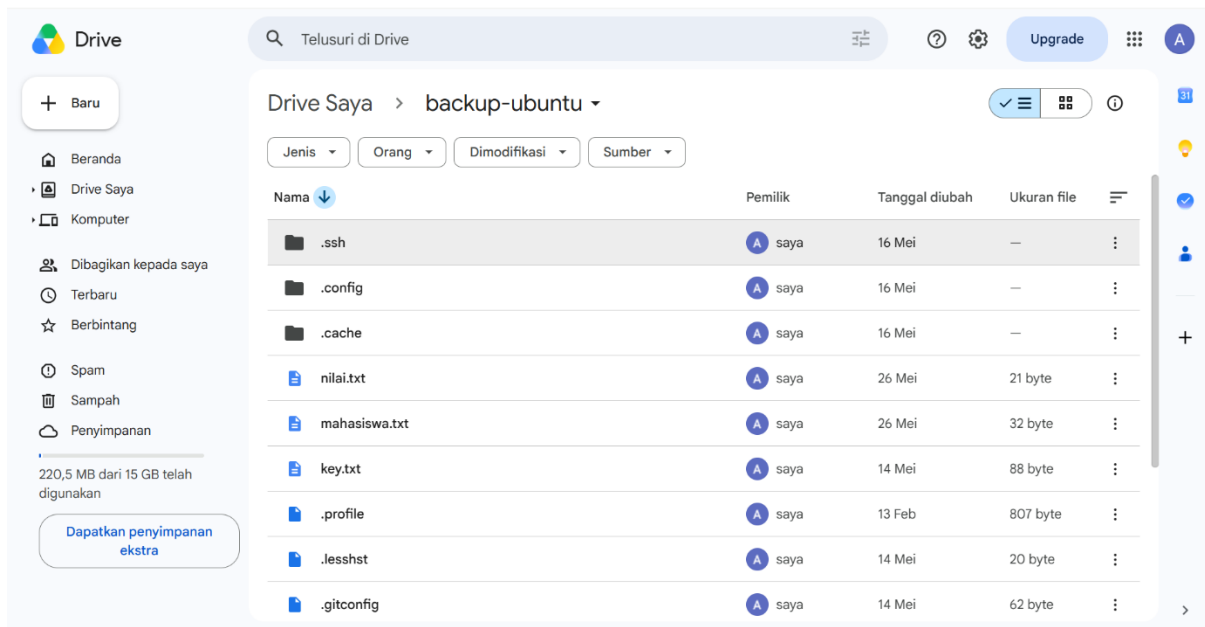
Verifikasi datanya cek apakah sudah masuk ke google drive

Cek diubuntu dulu pake perintah

relone lsf akmaIdrive:backup-ubuntu

```
akmal@akmalserver:~$ rclone lsf akmaIdrive:backup-ubuntu
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.cache/
.config/
.gitconfig
.lesshst
.profile
.ssh/
key.txt
mahasiswa.txt
nilai.txt
```

Cek di Google Drive apakah sama filenya



F. Simulasi kehilangan data

Hapus file yang tadi dibuat pada Ubuntu, masukkan perintah

rm -rf ~/DataPenting

Cek datanya sudah hilang atau belum

ls ~/DataPenting

```
akmal@akmalserver:~$ rm -rf ~/DataPenting
akmal@akmalserver:~$ ls ~/DataPenting
ls: cannot access '/home/akmal/DataPenting': No such file or directory
```

Jika muncul **no such file of directory** artinya data berhasil dihapus

G. Restore Data yang hilang tadi dari Google Drive ke Ubuntu

Restore datanya dengan memasukkan perintah

relone copy akmaldrive:backup-ubuntu ~/DataPenting

Jika sudah cek hasil restore datanya di Ubuntu menggunakan perintah

ls ~/DataPenting

```
akmal@akmalserver:~$ relone copy akmaldrive:backup-ubuntu ~/DataPenting
akmal@akmalserver:~$ ls ~/DataPenting
key.txt mahasiswa.txt nilai.txt
```

Jika seperti ini maka backup data berhasil

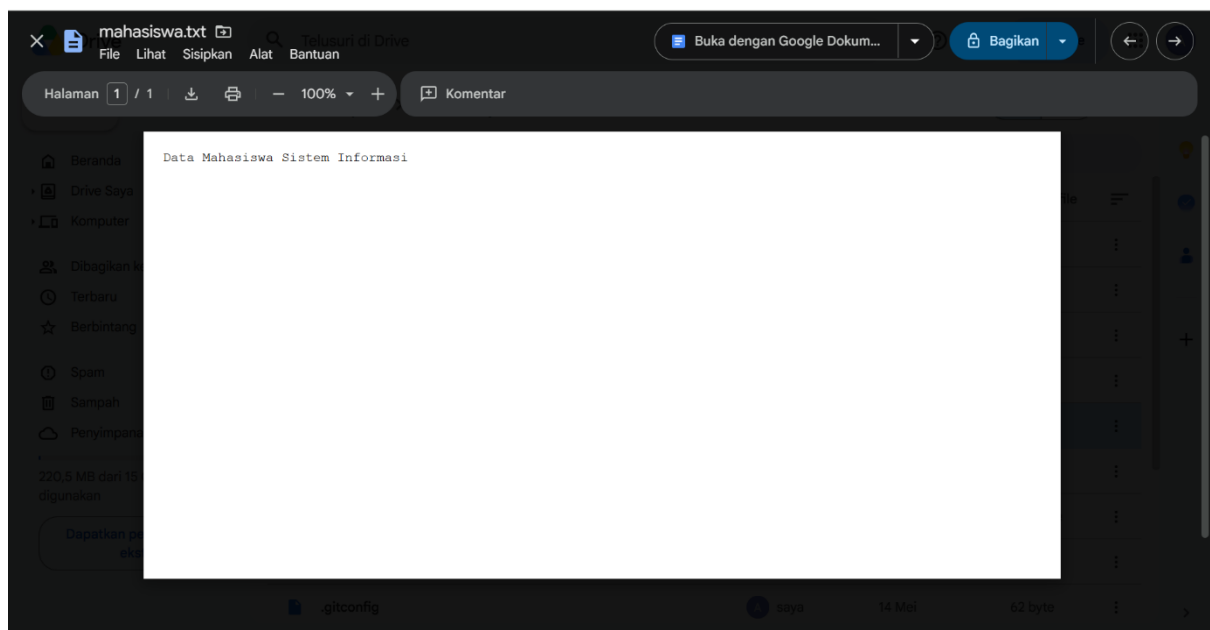
Cek isi filenya apakah masih ada

Di Ubuntu pake perintah

cat ~/DataPenting/mahasiswa.txt

```
akmal@akmalserver:~$ cat ~/DataPenting/mahasiswa.txt
Data Mahasiswa Sistem Informasi
```

Cek di Google Drivenya isinya sama atau tidak



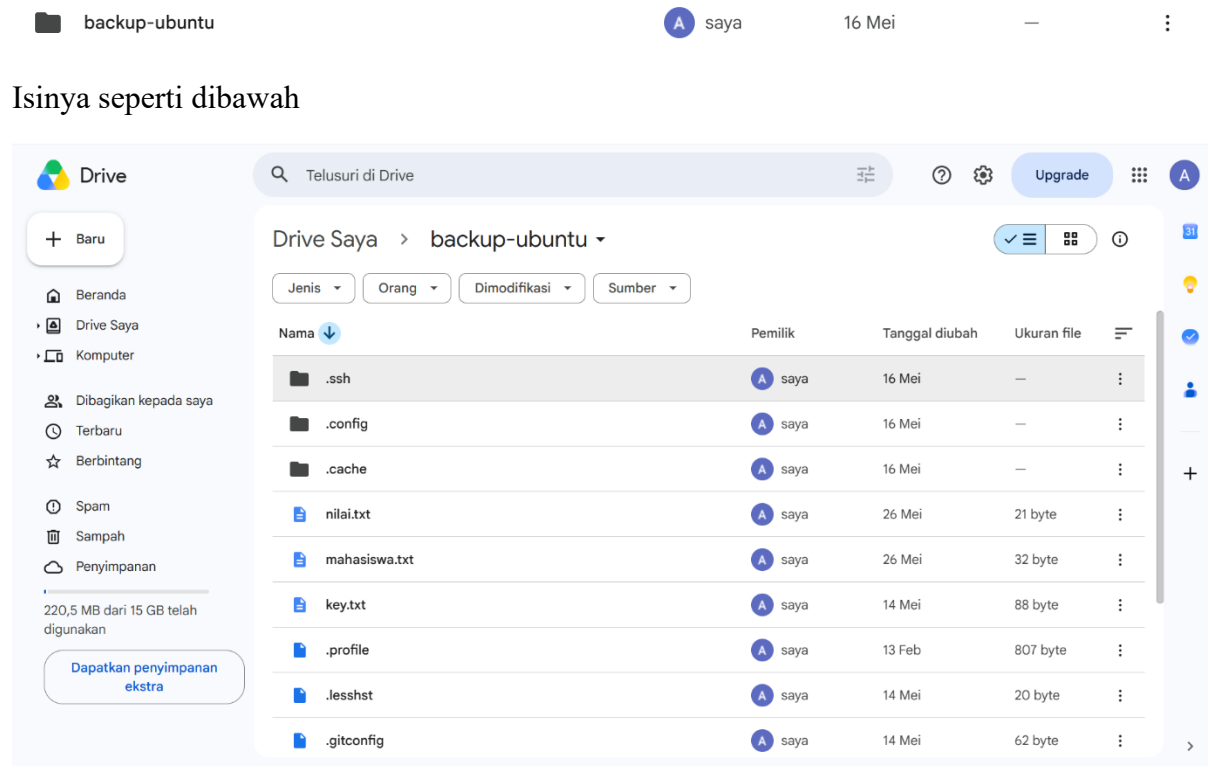
4. Hasil Pengujian

Data yang hilang berhasil dipulihkan kembali menggunakan backup Google Drive.

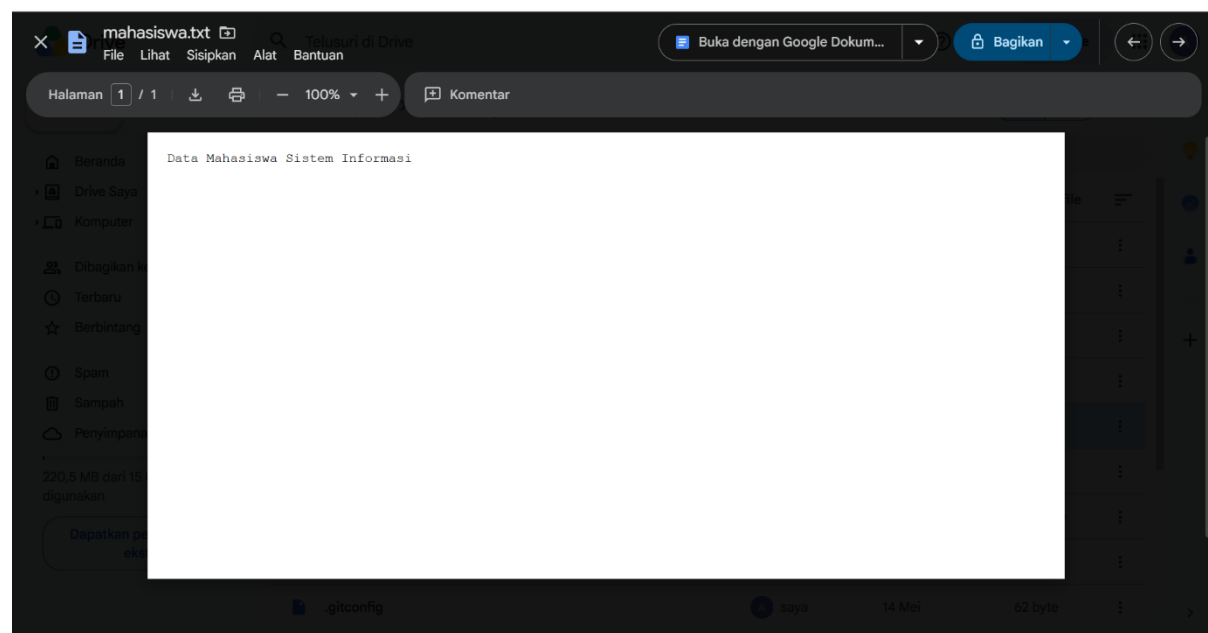
Yang tadinya datanya hilang seperti ini

```
akmal@akmalserver:~$ rm -rf ~/DataPenting
akmal@akmalserver:~$ ls ~/DataPenting
ls: cannot access '/home/akmal/DataPenting': No such file or directory
```

Karna kita sudah sempat menghubungkan datanya menggunakan relone dari Ubuntu ke Google Drive maka akan menghasilkan directori drivenya seperti ini



Isi dari filenya



Tinggal backup saja pake rclone

```
akmal@akmalserver:~$ rclone copy akmaldrive:backup-ubuntu ~/DataPenting
akmal@akmalserver:~$ ls ~/DataPenting
key.txt mahasiswa.txt nilai.txt
```

Maka file file yang sudah hilang akan Kembali dengan isi filenya sekaligus asalkan di google drive masih ada akun dan filenya

```
akmal@akmalserver:~$ cat ~/DataPenting/mahasiswa.txt  
Data Mahasiswa Sistem Informasi
```

5. Kesimpulannya

Berdasarkan implementasi dan pengujian yang telah dilakukan, sistem backup data menggunakan Ubuntu Server, Rclone, dan Google Drive berhasil mencegah kehilangan data akibat kerusakan perangkat.

Pada sistem ini, Ubuntu Server berperan sebagai server utama yang menyimpan data dan menjalankan proses backup serta restore. Rclone berfungsi sebagai aplikasi atau alat yang menghubungkan Ubuntu Server dengan layanan cloud storage sehingga proses pengiriman dan pengambilan data dapat dilakukan secara otomatis. Sedangkan Google Drive berperan sebagai media penyimpanan cadangan (backup storage) yang menyimpan salinan data secara aman di cloud.

Berdasarkan hasil pengujian, ketika data pada Ubuntu Server dihapus untuk mensimulasikan kerusakan perangkat, data tersebut dapat dipulihkan kembali dari Google Drive melalui proses restore menggunakan Rclone. Dengan demikian, sistem backup berbasis cloud ini dapat digunakan sebagai solusi untuk mengurangi risiko kehilangan data akibat kerusakan perangkat penyimpanan.